LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

MARINA BORGES ARANTES DE SOUZA

AUTORIA

Marina Borges Arantes de Souza

Olá. Sou formada em Engenharia Mecatrônica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de sistema de energia elétrica, doutoranda na mesma área e MBA em Gestão de Projetos. Trabalho com otimização e controle de sistemas robóticos e de energia. Sou amante do poder transformador da Engenharia na sociedade, e poder contribuir na formação do profissional da área é uma satisfação. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Proteção contra sobrecorrentes elétricas..... 12

Sobrecorrentes 12

Sobrecargas 12

Curtos-circuitos 13

Proteção contra sobrecorrentes de transformadores..... 13

Proteção contra sobrecorrentes de geradores..... 15

Proteção contra sobrecorrentes de sistemas de distribuição 17

Relé de sobrecorrente de fase 18

Relé de sobrecorrente de neutro..... 19

Proteção contra sobrecorrentes de sistemas de transmissão 19

Proteção direcional de sobrecorrente 20

Proteção contra sobrecorrentes de capacitores..... 21

Proteção de capacitores com fusíveis 21

Proteção de capacitores com relés digitais 22

Proteção contra sobretensão elétrica..... 23

Sobretensão 23

Sobretensão por descarga atmosférica 23

Sobretensões por descargas diretas..... 24

Sobretensões por descargas indiretas..... 25

Sobretensão por chaveamento 29

Casos relacionados..... 30

Seletividade em sistemas e instalações elétricas 32

Noções de proteção 32

Características dos relés 35

Redundância 37

Proteção de linhas de transmissão 38

Proteção de transformadores 38

Proteção de máquinas síncronas 39

Proteção de redes de distribuição 40

Esquemas de aterramento elétrico de média e alta tensão 43

Finalidade 43

Sistema não aterrado 43

Sistema aterrado com alta impedância 45

Aterramento ressonante 45

Aterramento de alta impedância 46

Aterramento de baixa impedância 47

Eficazmente ou diretamente aterrado 48

Resistores de aterramento 49

Características 51

Determinação 52

Especificação 53

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

A proteção de sistemas elétricos pode ser definida como uma abordagem baseada na ação de equipamentos com o objetivo de, no caso de uma anormalidade no sistema, isolar e remover a situação, evitando afetar outras partes do sistema. Entretanto, é importante mencionar que essa ação deve ser acompanhada de uma seletividade a fim de isolar apenas a parte necessária para solucionar o problema. Além disso, deve-se isolar tal anomalia de forma rápida, pensando sempre em reduzir os efeitos da falha em condutores, equipamentos e seres vivos. As sobrecorrentes são responsáveis pela maioria das falhas e problemas associados à rede elétrica em todos os níveis. O projeto correto da proteção contra sobrecorrentes é essencial para o bom funcionamento e fornecimento do sistema de energia elétrica. A sobretensão é uma condição que afeta a rede de energia, podendo ocasionar danos irreparáveis em equipamentos e dispositivos conectados. Os métodos de proteção se voltam para solucionar esses problemas, isolando equipamentos ou atenuando o nível de tensão e corrente. Vamos, agora, entender mais sobre esse assunto?

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 3 – Proteção em instalações de média e alta tensão**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender o funcionamento e projetar sistemas de proteção contra sobrecorrentes.
2. Compreender a funcionalidade dos sistemas de proteção contra sobretensão elétrica e aplicar as técnicas de elaboração de projetos para este fim.
3. Aplicar a estratégia da seletividade em projetos de sistemas de proteção elétrica de média e alta tensão e reduzir danos em casos de sobrecarga de corrente.
4. Entender os diferentes esquemas de aterramento e aplica-los em projetos de instalações elétricas de média e alta tensão.

Proteção contra sobrecorrentes elétricas

OBJETIVO:

As sobrecorrentes são responsáveis pela maioria das falhas e problemas associados à rede elétrica em todos os níveis. O projeto correto da proteção contra sobrecorrentes é essencial para o bom funcionamento e fornecimento do sistema de energia elétrica. Vamos entender um pouco mais sobre as sobrecorrentes?

Sobrecorrentes

As sobrecorrentes são a condição mais comum em um sistema de energia elétrica. Tais fenômenos levam os dispositivos conectados a condições extremas, podendo comprometer seus funcionamentos. As sobrecorrentes são classificadas como sobrecargas ou curtos-circuitos.

Sobrecargas

As sobrecargas são níveis de corrente diferentes que ocorrem no sistema elétrico. A preocupação existe quando as sobrecorrentes não ocorrem limitadas em módulo ou tempo, ou seja, quando essa corrente ultrapassa o tempo suportado ou atinge valores não propícios para o sistema. Os transformadores de potência, por exemplo, são dispositivos que podem suportar sobrecorrentes durante um tempo maior. Embora a proteção deva atuar em casos extremos, ela também deve considerar situações que são inerentes ao sistema. A partida de motores elétricos é uma situação que cria um fluxo elevado de corrente elétrica, entretanto a proteção não deve atuar nesse caso, já que ele corresponde a uma atividade normal desse tipo de equipamento. A atuação, então, deve ser considerada apenas quando a corrente ultrapassa todos os valores de corrente suportados pelos equipamentos e dispositivos conectados. Nesse aspecto, a proteção tem o objetivo de atenuar o valor da corrente no sistema.

Os relés são os dispositivos mais utilizados para fazer esse controle de corrente.

Curtos-circuitos

Os curtos-circuitos são situações extremas que afetam a rede elétrica. Quando não limitados em módulo e tempo, podem causar danos irreparáveis nos equipamentos conectados à rede. Uma sobrecarga propriamente dita pode ser suportada pelo sistema em um maior tempo, já o curto-circuito, por apresentar uma magnitude elevada, deve ter uma atuação mais rápida, com tempo de, no máximo, 2 segundos (MAMEDE FILHO, 2020). Além de os relés terem atuação rápida, os dispositivos de proteção conectados diretamente na rede de média e alta tensão, como disjuntores e religadores, devem ser capazes de lidar com condições extremas de corrente e devem ter duas características básicas:

- Capacidade de interrupção – corrente máxima que o equipamento de manobra deve ser capaz de interromper.
- Capacidade de fechamento em curto-circuito – deve-se ter a mesma capacidade tanto de fechamento quanto de interrupção.

Os curtos-circuitos são tratados por fusíveis em redes de média e baixa tensão. Já no caso de sistemas com tensões superiores, os relés digitais são mais empregados.

Proteção contra sobrecorrentes de transformadores

Com relação às sobrecorrentes, os transformadores podem utilizar relés, fusíveis e termostatos. O Quadro 1 apresenta algumas recomendações de ajuste dos equipamentos de proteção para sobrecarga e curto-circuito.

Quadro 1 – Recomendação de ajustes de dispositivos de proteção contra sobrecorrentes

Tipo de evento	Dispositivo de proteção	Código da função	Ajuste recomendado
Sobrecarga	Termostato	26	Alarme: 95 °C Atuação: 100 °C
		49T	Alarme: 150 °C Atuação: 160 °C
		49RMS	Alarme: 100 °C Atuação: 120% Constante de tempo: 10 a 30 minutos
	Relé térmico	-	Atuação: superior à In
Curto-circuito	Fusível	-	NBR5410
	Relé de fase instantâneo	50	Inferior ao valor de Icc
	Relé de fase de tempo definido	51	Inferior a 5 x In
	Relé de fase de tempo inverso	51	Temporização: igual ou superior ao tempo a jusante + intervalo de coordenação
	Relé diferencial	87T	Curva: igual ou superior a 15%
	Relé de Buchholz	63	-

Fonte: Mamede Filho (2020).

Assim sendo:

"In" representa a corrente nominal.

"Icc" representa a corrente de curto-circuito.

ACESSE:

Quer entender a disposição das proteções em transformadores reais? Acesse o vídeo *Proteções intrínsecas de um transformador* e confira o sistema de proteção desse equipamento tão importante para o sistema elétrico de potência. Acesse clicando aqui.

Os fusíveis são proteções elementares utilizados para proteção contra curtos-circuitos. Normalmente aplicados em transformadores com potência de até 7,5 MVA e tensão nominal de até 138 kV.

Os relés de sobrecorrente são aplicados na proteção de transformadores, entretanto apresentam a falta de sensibilidade para faltas internas, por isso são empregados para proteção de retaguarda para faltas externas. Em transformadores de até 7,5 MVA e 138 kV, aplicam-se os relés de sobrecorrente como única proteção, ocorrendo em subestações de baixa confiabilidade.

Já os relés diferenciais de sobrecorrente são utilizados em uma zona de proteção desejada.

Proteção contra sobrecorrentes de geradores

Falhas em geradores podem provocar consequências negativas no sistema em que estão instalados. O Quadro 2 apresenta as proteções adequadas para geradores de acordo com sua potência nominal.

Tabela 2 – Proteções para geradores

Proteção	Potência nominal (kW)					
	100-500	500-1000	1000-5000	5000-10000	10000-50000	50000-100000
Diferencial				x	x	x
Sobrecorrente	x	x	x	x	x	x
Sobrecarga	x	x	x	x	x	x
Sobretensão	x	x	x	x	x	x
Temperatura elevada	x	x	x	x	x	x
Sobrevelocidade	x	x	x	x	x	x
Perda de carga					x	x
Perda de sincronismo					x	x
Perda de excitação				x	x	x
Subfrequência	x	x	x	x	x	x

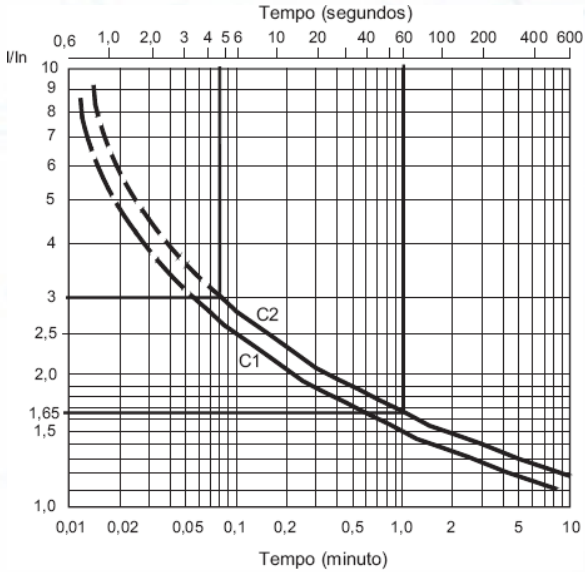
Fonte: Mamede Filho (2020).

Os relés de sobrecorrente (51, 51N e 51V) são aplicados como proteção de retaguarda, devido à dificuldade de ajustar sua atuação de acordo com as características dos geradores.

O relé de sobrecorrente temporizado restringido por tensão (51V) é ativado e varia conforme a tensão. Sua sensibilidade é maior à medida que a tensão diminui. Essa proteção atua no relé de bloqueio e desliga o disjuntor principal do gerador.

Geradores industriais permitem uma sobrecarga 10% maior que a corrente nominal pelo tempo de 1h. A curva de aquecimento fornece o valor permitido de acordo com o tempo de exposição. Na Figura 1, é possível observar uma curva de aquecimento.

Figura 1 – Curva de aquecimento de gerador



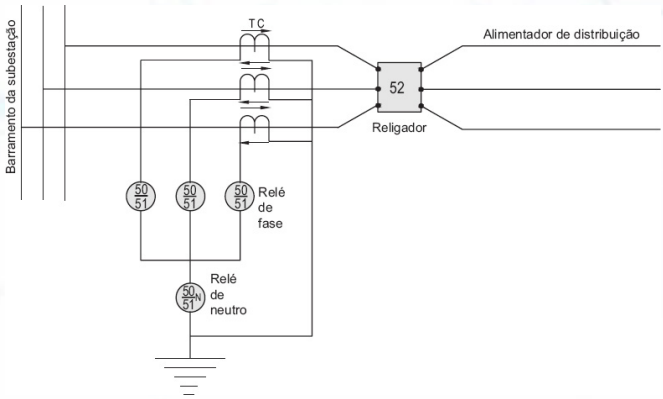
Fonte: Mamede Filho (2020).

No caso de uma corrente 3 vezes maior que a nominal, por exemplo, o gerador consegue suportar por cerca de 5 segundos. Isso ocorre devido ao aquecimento dos enrolamentos. Os termostatos ou termistores podem ser instalados no interior dos enrolamentos para conseguir detectar tal condição.

Proteção contra sobrecorrentes de sistemas de distribuição

Em linhas de distribuição, os disjuntores e os relés de sobrecorrente devem ser posicionados na saída da subestação. A ligação é ilustrada pela Figura 2.

Figura 2 – Ligação de relés em linhas de subestação



Fonte: Mamede Filho (2020).

Relé de sobrecorrente de fase

A coordenação da unidade de sobrecorrente temporizada de fase deve ser ajustada conforma a equação a seguir (MAMEDE FILHO, 2020):

$$I_{tf} = (K_{tf} \times I_c) / RTC \quad (1)$$

Sendo que:

- "Itf" representa a corrente de ajuste da unidade temporizada de fase (A).
- "Ktf" representa o valor da sobrecarga admissível, que pode variar entre 1,2 e 1,5.
- "Ic" representa a corrente de carga máxima do alimentador (A).
- "RTC" representa a relação de transformação do transformador de corrente.

Deve-se ajustar um plano de coordenação e manter a diferença de 0,30 segundo entre os tempos de operação dos relés em cascata. Muitos engenheiros de proteção têm adotado 0,5 segundo, pois o avanço da tecnologia possibilitou a atuação mais rápida de relés e disjuntores.

Já a unidade instantânea deve ser ajustada para operar tendo em vista defeitos que ocorram na zona de proteção considerada. Entretanto, ela deve considerar a energização do transformador. Dessa forma, ela deve suportar oito vezes a corrente nominal do transformador durante 100 ms.

Relé de sobrecorrente de neutro

A unidade de sobrecorrente temporizada é ajustada conforme a seguinte equação:

$$I_{tn} = (K_{tn} \times I_c) / RTC \qquad 2$$

Sendo que:

- "Itn" corresponde à corrente de ajuste da unidade temporizada de neutro (A).
- "Ktn" corresponde ao valor de desequilíbrio das correntes e erros no nível de saturação dos TCs.
- "Ic" corresponde à corrente de carga máxima do alimentador (A).
- "RTC" corresponde à relação de transformação do transformador de corrente.

Na prática, admite-se uma corrente entre 10 a 30% da nominal, para o ajuste do relé de neutro.

Proteção contra sobrecorrentes de sistemas de transmissão

Em linhas de transmissão, a proteção contra sobrecorrentes é aplicada de forma associada a outros tipos de proteção, como os relés de distância, proteção direcional e diferencial.

Os ajustes dos relés de sobrecorrente de fase e de neutro são feitos da mesma forma que nas linhas de distribuição.

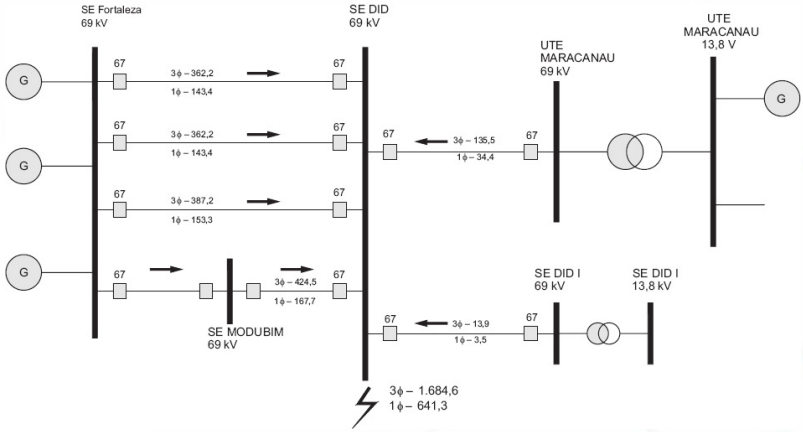
Proteção direcional de sobrecorrente

Tal proteção é necessária quando coexistem fontes de geração em extremidades opostas da linha, criando um fluxo de corrente nos dois sentidos. Nessa situação, é obrigatória a presença do relé direcional (67). Esse relé atuará:

- Para proteção instantânea – corrente inversa maior que 80% da corrente que flui no sentido normal.
- Para unidade temporizada – corrente inversa superior a 25% da corrente que flui no sentido normal.

A Figura 3 ilustra um esquema de subestações conectadas, exigindo a presença dos relés direcionais.

Figura 3 – Esquema de ligação de vária subestações e aplicação do relé direcional (67).



Fonte: Mamede Filho (2020).

A partir da utilização dessa proteção, consegue-se bloquear sobrecorrentes nas duas direções.

Proteção contra sobrecorrentes de capacitores

A proteção de banco de capacitores é importante, pois sua falha pode ocasionar uma degradação da qualidade da energia distribuída. A proteção de sobrecorrentes nesse tipo de equipamento se volta à proteção contra curtos-circuitos nos barramentos do banco de capacitores.

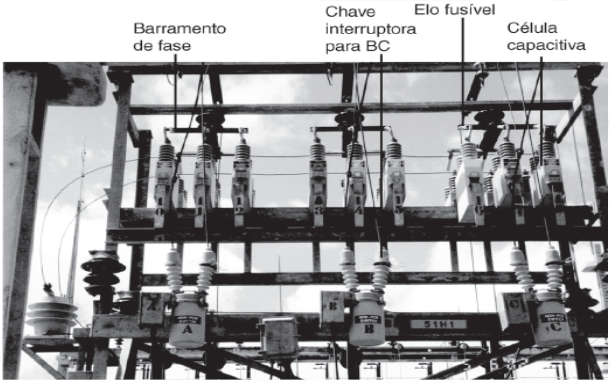
No caso de capacitores em baixa tensão, utilizam-se fusíveis NH ou *diazed* para proteção. Já quando se lida com média e alta tensão, devem-se utilizar elos fusíveis do tipo HH ou relés atuando sobre disjuntores.

Proteção de capacitores com fusíveis

Tais equipamentos apresentam um menor custo, entretanto não possuem boa confiabilidade. A corrente mínima de abertura é configurada como 10 vezes a corrente nominal, com banco de capacitores conectado em estrela aterrada ou em triângulo. No caso de conexão em estrela isolada, a corrente é configurada em 3 vezes o valor da corrente nominal.

Os elos fusíveis devem ser do tipo K e T e devem suportar as correntes transitórias decorrentes de manobras do banco de capacitores e de linhas de transmissão. A Figura 4 ilustra a instalação de banco de capacitores em média tensão e conectado a elo fusível.

Figura 4 – Banco de capacitores de média tensão com presença de elo fusível



Fonte: Mamede Filho (2020).

Proteção de capacitores com relés digitais

Os relés digitais proporcionam uma maior confiabilidade de proteção de bancos de capacitores. Além disso, fornece os seguintes benefícios:

- Proteção de sobretensões.
- Proteção de sobrecorrentes devido a falhas entre fases.
- Proteção de falhas do disjuntor.

A unidade temporizada é definida pela seguinte equação:

$$I_a = 1{,}35 \times I_{nc} \qquad 3$$

Sendo que "Inc" representa a corrente nominal do capacitor.

RESUMINDO:

A proteção contra sobrecorrentes é básica para qualquer sistema de proteção, pois a incidência de faltas relacionada a sobrecarga ou a curto-circuito é alta. O sistema de proteção, entretanto, deve ser direcionado a cada unidade conectada à rede elétrica, pois cada equipamento possui suas peculiaridades. Geradores e transformadores possuem uma característica que faz com que relés de sobrecorrente não se sensibilizem com faltas internas, sendo importante a associação com outros tipos de proteção. Já no caso de linhas de distribuição e transmissão, esse tipo de proteção é básica e deve ser utilizada de forma coordenada. As linhas de transmissão, por lidarem com grandes distâncias, necessitam da implantação de relés de distância. Além disso, a presença de várias unidades geradoras em pontos diferentes da linha configura uma situação em que é importantíssima a conexão de relés direcionais, por apresentar um fluxo em ambos os sentidos. Os bancos de capacitores também possuem suas peculiaridades que devem ser observadas para instalação da proteção contra sobrecorrente.

Proteção contra sobretensão elétrica

OBJETIVO:

A sobretensão é uma condição que afeta a rede de energia, podendo ocasionar danos irreparáveis em equipamentos e dispositivos conectados. Para evitar problemas associados a essa condição, dispositivos de proteção contra sobretensões devem ser instalados ao longo do sistema. Vamos conhecer como é feita essa proteção?

Sobretensão

A sobretensão é caracterizada quando, durante a ocorrência de uma falta, a tensão ultrapassa o limite de tensão estabelecido para a rede. A origem de sobretensões pode ser definida pela ocorrência de algumas situações:

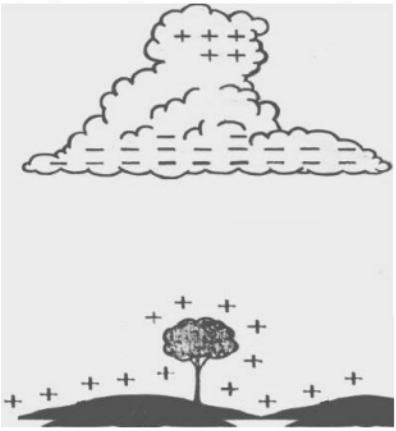
- Chaveamento.
- Curto-circuito monopolar.
- Descarga atmosférica.

Geralmente, o limite de sobretensão é de 110% do valor da tensão nominal (MAMEDE FILHO, 2020). Caso esse valor seja atingido na rede elétrica, os sistemas de proteção contra sobrecorrentes, instantâneos ou temporizados, devem ser acionados.

Sobretensão por descarga atmosférica

As descargas atmosféricas podem atingir o sistema de forma monopolar ou em todas as fases do sistema. Elas são formadas pela fricção de partículas de água e gelo das nuvens, originando excesso de elétrons ou prótons, que são descarregados até a superfície terrestre. A Figura 5 ilustra a formação de elétrons e prótons no sistema nuvens e terra.

Figura 5 – Distribuição de cargas



Fonte: Mota (2011).

Devido ao alto potencial, rompe-se a rigidez dielétrica do ar, em um caminho com ramificações. Essas descargas, quando atingem as redes elétricas aéreas, causam sobretensões que podem ser por descargas diretas ou indiretas.

Sobretensões por descargas diretas

Essa condição é entendida quando a descarga atinge diretamente uma rede elétrica, produzindo a sobretensão. Geralmente, redes elétricas de média e baixa tensão são mais susceptíveis à incidência de descarga elétricas, uma vez que sua isolação é reduzida.

VOCÊ SABIA?

Enquanto a suportabilidade de impulso de tensão em redes de transmissão é de, por exemplo 950 kV para uma tensão nominal de 230 kV, a rede de distribuição suporta apenas 95 kV para uma tensão nominal de 13,8 kV.

A taxa de crescimento de descargas diretas é de cerca de 100 kV/µs a 2.000 kV/µs. Os sistemas de blindagem são adicionados ao sistema a fim de evitar tais descargas na rede, a partir do uso de para-raios. Tais estruturas são capazes de blindar e limitar as sobretensões. Também

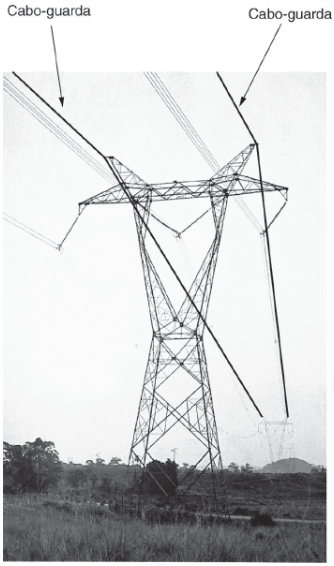
existem as blindagens naturais, como edifícios e árvores de altura maior ou igual à altura dos condutores. Elas possibilitam o direcionamento para outro local de descargas atmosféricas.

No caso de incidência, a corrente é direcionada ao condutor neutro, ocasionando a sobretensão na rede.

Sobretensões por descargas indiretas

Essa situação é determinada quando uma descarga atmosférica atinge regiões próximas a uma de rede elétrica. Dessa forma, uma tensão é induzida nos condutores, criando uma corrente associada. A Figura 6 ilustra uma linha de transmissão acoplada com cabos-guarda, cabos para-raios instalados acima dos condutores fase.

Figura 6 – Linha de transmissão com cabos-guarda



Fonte: Mamede Filho (2020).

A tensão induzida por descargas atmosféricas nas proximidades pode induzir tensões de até 500 kV. A capacidade de suportar sobretensões provenientes de descargas elétricas indiretas deve ser superior às proveniente de descarga diretas. Isso com relação ao número de descargas suportadas, uma vez que é mais provável a incidência.

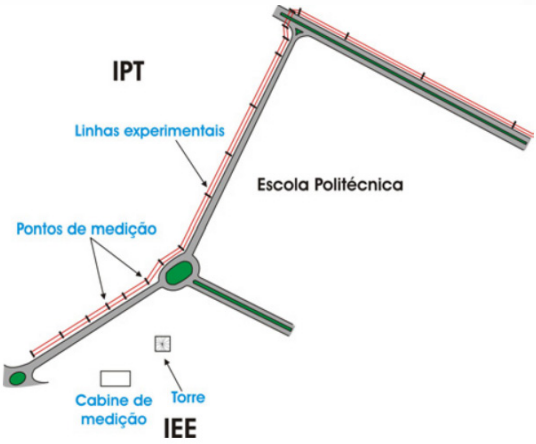
A magnitude de tensão depende da instalação do condutor neutro, que pode reduzir em até 40% o valor da sobretensão induzida (MAMEDE FILHO, 2020). A descarga elétrica provoca uma tensão de impulso com alta taxa de crescimento e depois uma redução com variação de subida e descida. Isso ocorre devido à atuação dos isoladores. Na Figura 7, é possível observar a incidência de uma descarga atmosférica em uma torre de transmissão.

Figura 7 – Descarga atmosférica atingindo uma torre de transmissão.

Fonte: Mota (2011).

A universidade de São Paulo implementou em seu *campus* um sistema de obtenção de dados relativos às tensões induzidas e tensões de descarga. A Figura 8 ilustra o esquema de instalação.

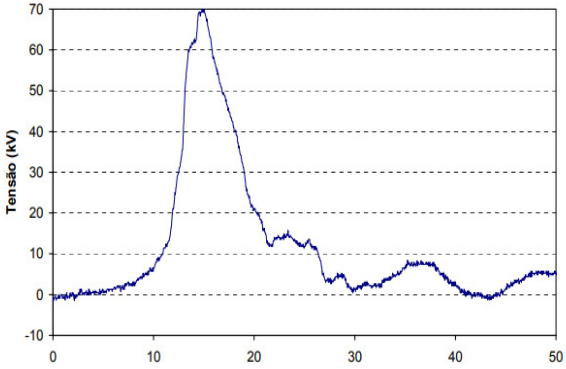
Figura 8 – Localização dos medidores



Fonte: Silva Neto (2004).

Por meio desse sistema, foi possível registrar as tensões induzidas nas linhas sem para-raios. A Figura 9 ilustra a forma de onda observada em um dado momento de incidência de descarga elétrica.

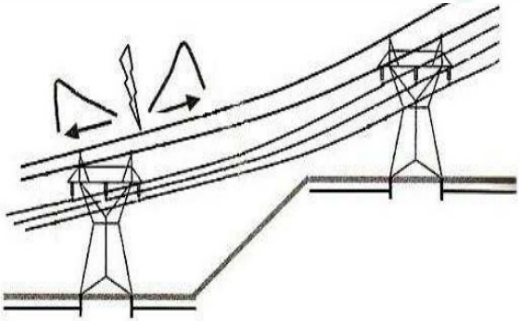
Figura 9 – Tensão induzida em linha sem para-raios – tensão (kV) x tempo (μs).



Fonte: Silva Neto (2004).

A onda de impulso de tensão é conduzida nos dois sentidos do condutor, ocorrendo até a condução à terra pela atuação dos para-raios. A Figura 10 ilustra a atuação em sentido duplo frente a uma descarga elétrica.

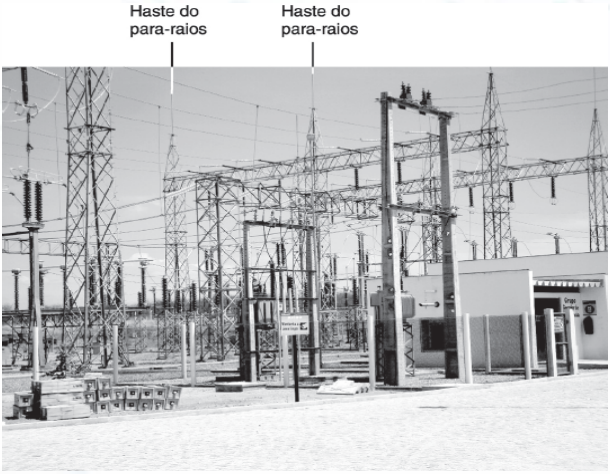
Figura 10 – Linha de transmissão atingida em seus condutores



Fonte: Viana (2020).

Em subestações instaladas ao tempo, a proteção contra descargas atmosféricas ocorre nos barramentos e nas estruturas suportes. Na Figura 11, pode ser observada a instalação de proteção contra descargas atmosféricas em uma subestação de potência de 230 kV.

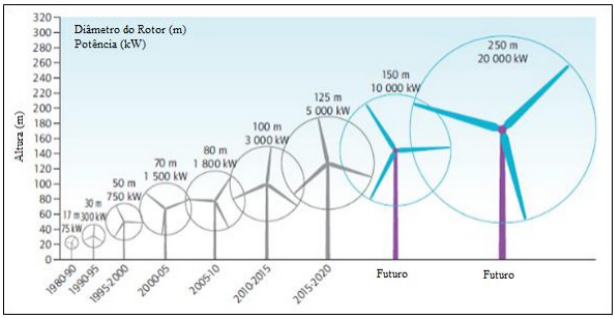
Figura 11 – Instalação de para-raios Franklin em subestação de 230 kV



Fonte: Mamede Filho (2020).

Devido à altura de aerogeradores, responsáveis pela geração de energia eólica, eles estão altamente expostos às descargas atmosféricas. A cada vez mais sua altura e envergadura têm aumentado, como mostra a Figura 12. E, devido ao crescimento físico e também ao número de instalações desse tipo de geração, é importante que sejam estudadas formas de protegê-los.

Figura 12 – Crescimento do tamanho dos aerogeradores conforme se aumenta a tecnologia ao longo do tempo.



Fonte: Yamanishi (2017).

De acordo com Yamanish (2017), a média anual de turbinas eólicas danificadas por raios na Alemanha, durante um estudo, foi de 4%.

A Figura 13 ilustra raios atingindo aerogeradores.

Figura 13 – Raios incidindo em aerogeradores

Fonte: Yamanishi (2017).

A norma IEC 61400-24 descreve a metodologia para proteção contra descargas elétricas em aerogeradores. Tais formas se resumem em: sistema de captação; sistema de condução da descarga direta até o sistema de aterramento; distribuição da corrente no terreno pela malha de aterramento e prevenção de descargas perigosas com conexões equipotenciais.

Sobretensão por chaveamento

Esse tipo de condição pode acontecer devidos a alguns fenômenos incidentes na rede elétrica:

- Rejeição de blocos de cargas.
- Desligamento constante de alimentadores.
- Perda de sincronismo.
- Chaveamento de banco de capacitores ou reatores.
- Energização de transformadores ou linhas de transmissão.
- Religamento de linhas de transmissão.
- Eliminação de curto-circuito.
- Ressonância.

A proteção contra sobretensões provenientes de chaveamentos segue alguns critérios. Isso para que se mantenha a integridade da rede e de equipamentos conectados. Segundo Mamede Filho (2020), tais critérios são:

1. Desconectar fontes de geração mais próximas ao ponto de maior sobretensão. Nesse caso, o valor da tensão desconectada pode ser o suficiente para deixar o valor da tensão o mais próximo possível ao valor limite.
2. Desconectar bancos de capacitores, o que pode ser uma ação suficiente para reduzir a sobretensão.
3. Ajustar os relés de sobretensão de forma seletiva.
4. Bloquear religamentos.
5. Ajustar relés de proteção contra sobretensões na unidade temporizada.
6. Ajustar relés de proteção instantâneos em valores superiores a 120% da tensão nominal. Essa ação é devido ao fato de que os equipamentos suportam tal tensão por mais de 1 minuto.
7. Ajustar relés de proteção contra sobretensões com valor igual ou superior a 115% da tensão nominal.
8. Os relés devem considerar sobretensões em regime de máximo carregamento e também em carga leve.

Seguindo esses critérios, é possível superar sobretensões provenientes de chaveamentos.

Casos relacionados

Situações de alteração no nível de tensão podem acontecer:

- Defeitos monopolares: as tensões, em caso de defeito monopolar, entre fase e terra atingem valores próximos ao nominal. Nesse caso, é importante o dimensionamento de para-raios para que não atuem nessas condições.

- Proteção contra subtensões: os equipamentos, toleram, em média tensões de cerca de 80% do valor nominal por 2 segundos. Por isso, é importante o fornecimento correto da tensão, com dispositivos que sejam capazes de proteger contra subtensões. Tal proteção tem o objetivo de assegurar o funcionamento de motores e geradores.
- Proteção de frequência: em situações de sobrefrequência ou subfrequência, a proteção deve atuar. Essa situação é danosa para o funcionamento de máquinas elétricas. A perda de um bloco de carga pode ser determinante para a condição de alteração na frequência, pois acelera a rotação dos geradores.
- Proteção de sobre-excitação: nível de indução elevado.

RESUMINDO:

A sobretensão é uma condição em que a tensão atingida nos condutores é maior que o limite permitido para o sistema. Tal condição acontece devido, principalmente, a três situações: defeito monopolar, criando uma condição de sobretensão nas fases sãs; chaveamento e descargas elétricas conduzidas diretamente na rede elétrica e nas proximidades. A sobretensão devido às descargas elétricas é maior dependendo do nível de isolação do sistema. Como as redes elétricas de transmissão possuem um maior nível de isolação, tais situações são mais difíceis de ocorrer do que em sistemas de média e baixa tensão. As linhas de distribuição são mais susceptíveis a falhas desse tipo. As descargas atmosféricas podem influenciar todo o sistema, como geradores, transformadores, linhas e equipamentos conectados. Com relação à proteção contra sobretensão devido a chaveamentos, é importante que ela seja feita por meio de critérios estabelecidos a fim de não impactar fortemente os equipamentos conectados à rede elétrica. Tais critérios criam padrões para desligamentos de geradores até ajustes específicos de relés.

Seletividade em sistemas e instalações elétricas

OBJETIVO:

Além de conhecer os equipamentos, é importante que o sistema de proteção trabalhe de forma seletiva e coordenada, reduzindo as falhas e desligamentos da rede. Dessa forma, deve-se entender o funcionamento do conjunto de equipamentos destinado a melhorar o desempenho da rede.

Noções de proteção

Os sistemas de energia elétrica devem ser planejados, projetados, construídos e operados de forma a atender critérios técnicos e conseguir evitar uma ação desastrosa de falhas, reduzindo a área de operação do equipamento de proteção e o tempo de resposta a uma dada falha ou defeito de equipamentos. Várias perturbações acometem uma rede de energia elétrica e, embora tais problemas possam parecer invisíveis aos olhos do consumidor, há diversos dispositivos cooperados que ajustam todo o esquema do sistema. Isso ocorre por meio do objetivo de minimizar a área de acometimento e de ter maior rapidez na resolução da falha. Os relés de proteção, juntamente com outros equipamentos, são capazes de detectar problemas e isolar a área a fim de reestabelecer a energia. Os relés são associados principalmente à proteção, porém outras funções podem ser mencionadas:

- Relés de proteção – relés que, após a detecção de uma falha, enviam sinal aos dispositivos disjuntores a fim de atuar no problema.
- Relés de monitoração – relés que verificam as condições do sistema. São os relés de falta e unidades de alarme.
- Relés de religamento – responsável por enviar uma sequência de fechamento após a abertura comandada por um relé de proteção.

- Relés de regulação – responsáveis por restaurar parâmetros de operação.
- Relés auxiliares – suplementam outro relé por meio de uma resposta à abertura ou fechamento de circuito. Exemplos são os relés de selo, de bloqueio, de disparo, de fechamento e temporizadores.
- Relés de sincronização – possuem o objetivo de assegurar a existência de condições para interligação de seções de um sistema.

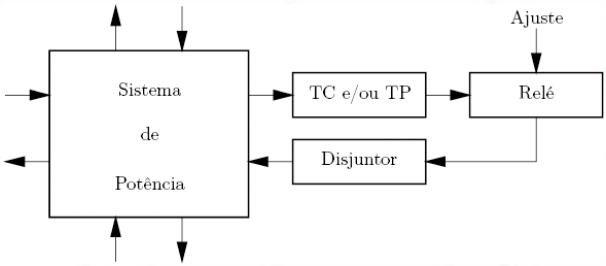
Embora existam muitas funções, a tecnologia possibilitou a junção de funções em, muitas vezes, um único relé.

ACESSE:

Você conhece as características de um relé ou de um disjuntor? No vídeo da unidade, você poderá verificar a busca por dispositivos no site de um fabricante de dispositivos de proteção. Clique aqui.

A atuação de um sistema de proteção deve ser condicionada à existência de condição anormal na rede. Para a isolação e atuação, os dispositivos atuam em conjunto para verificarem e atuarem caso necessário. A Figura 14 ilustra a ideia básica de um sistema de proteção de potência.

Figura 14 – Esquema de um sistema de proteção

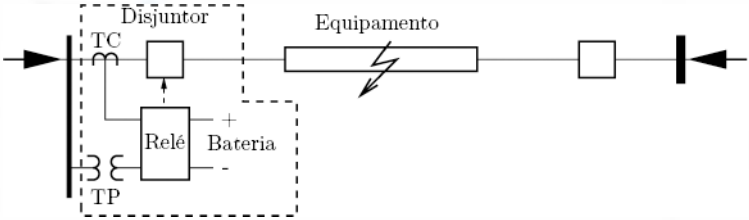


Fonte: Sato (2014).

Os transformadores de corrente e os transformadores de potencial monitoram as condições do sistema e, por meio dos sinais de corrente e tensão transformados, alimentam o relé de proteção que funciona como um sistema de decisão que envia um sinal ou não caso o valor de entrada exceda um valor ajustado previamente. Tal sinal de saída é enviado ao disjuntor, dispositivo que atua diretamente na rede, realizando a abertura ou fechamento da passagem de corrente.

Para o correto funcionamento, tais equipamentos necessitam de uma alimentação externa, uma fonte de corrente contínua. A bateria deve ser alocada considerando a energia necessária para o funcionamento dos equipamentos. A Figura 15 ilustra o esquema de ligação de uma bateria no sistema de proteção.

Figura 15 – Esquema da fonte de corrente ao sistema de proteção



Fonte: Sato (2014).

Segundo Sato (2014), em um sistema de proteção típico, os seguintes passos de atuação são definidos:

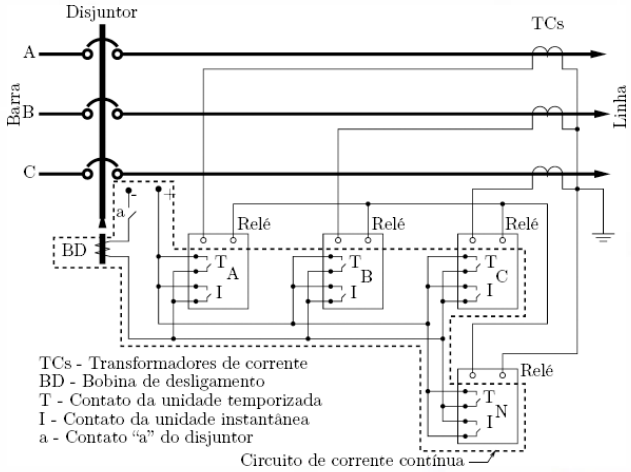
1. Ocorrência do curto-circuito.
2. Eleva-se a corrente no secundário do TC de forma proporcional à corrente de curto-circuito.
3. O relé detecta a sobrecorrente.
4. Dependendo do valor da sobrecorrente, é acionada a unidade temporizada ou instantânea, fechando contato.
5. O fechamento de contato do relé energiza a bobina de desligamento do disjuntor, que provoca a repulsão do núcleo de ferro.
6. Abertura dos contatos do disjuntor.

ACESSE:

Os religadores são dispositivos fundamentais, pois possibilitam o fechamento dos contatos da rede após a recomposição do sistema. Confira a ligação dos religadores no vídeo *Religador de rede: o que é um religador automático? como funciona o religador?* Acesse clicando aqui.

A Figura 16 ilustra a ligação de um sistema de proteção típico.

Figura 16 – Diagrama unifilar de ligação de um sistema de proteção típico



Fonte: Sato (2014).

Todos os dispositivos são importantes para o processo de proteção e devem ser associados a fim de obter-se uma coordenação que determina um bom sistema de proteção.

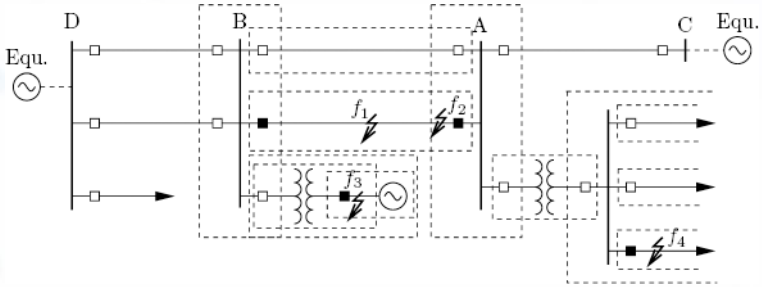
Características dos relés

Os relés devem obedecer a alguns requisitos:

- Confiabilidade – grau de atuação correta na situação para a qual foi projetado, atuando quando deve atuar e ficando inerte em situações de operação normais.

- Seletividade – é a segurança de que os relés irão operar apenas para faltas nas quais sua atuação é necessária. Com relação à seletividade, um relé é considerado seguro se ele atuar em faltas dentro da zona de proteção. É importante mencionar que todos os componentes do sistema devem ser englobados por, no mínimo, uma zona e, para tanto, devem-se sobrepor zonas de proteção a fim de assegurar a proteção de todos os equipamentos. A Figura 17 ilustra a divisão de um circuito de potência em zonas.

Figura 17 – Zonas de proteção

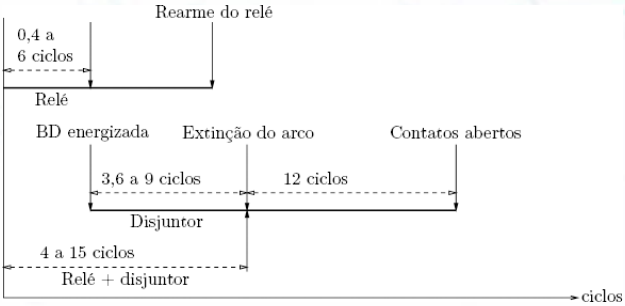


Fonte: Sato (2014).

Observando a Figura 17, a ação em zonas de proteção é feita da seguinte forma: caso uma falta f1 ocorra, apenas a zona de proteção considerada é atingida. Já a falha f2 ocorre em uma localidade que engloba duas zonas de proteção. Dessa forma, o sistema de proteção deve atuar nas duas zonas. No caso da falta f3, três zonas são afetadas e, portanto, devem ser acionadas. Já a falta f4 ocorre dentro de duas zonas de proteção abertas.

- Velocidade – a proteção deve atuar sempre de forma a minimizar o tempo entre a detecção e a atuação, para evitar possíveis danos consequentes de um curto-circuito. O tempo de atuação dos relés pode ser caracterizado por: instantâneo, temporizado, alta velocidade e ultra alta velocidade. A Figura 18 ilustra o gráfico de tempo de operação da atuação de um sistema de proteção.

Figura 18 – Tempo entre a detecção pelo relé e a atuação do disjuntor



Fonte: Sato (2014).

Tais características tornam a operação dos relés precisas, evitando falhas maiores e alto tempo de corte de energia.

Redundância

Caso não haja a atuação de um dispositivo de proteção que estava programado para atuar em uma condição anormal específica, é extremamente importante que exista um sistema alternativo que forneça uma redundância na proteção. Muito embora o índice de recusa de atuação seja de cerca de 1%, é necessário que uma proteção de retaguarda seja definida (SATO, 2014). Tal proteção também é chamada de proteção de *back-up*. O sistema principal ou proteção primária é responsável pela atuação imediata pós-falta, reduzindo o trecho a ser isolado. Principalmente em extra alta tensão, a utilização de um sistema redundante é requerida, a fim de cobrir possíveis falhas dos relés.

IMPORTANTE:

É recomendável que, em sistemas de proteção redundantes, utilizem-se dispositivos de diferentes marcas ou com princípios de atuação diferentes, a fim de cobrir possíveis situações não detectáveis pela proteção primária. Embora tenham diferentes princípios de atuação, os tempos de operação das proteções primária e de *back-up* devem ser iguais.

Como os dispositivos aplicados em alta tensão e extra alta tensão são extremamente caros, sua duplicação pode ser inviabilizada. Uma alternativa é a utilização de disjuntores com bobinas de desligamento duplicadas. Outra alternativa menos onerosa é a proteção de retaguarda, com atuação um pouco mais devagar que a primária. Ela gera a remoção gradual de mais elementos do sistema, podendo sanar as condições faltosas. A proteção de retaguarda pode ser:

- Proteção de retaguarda local – nesse tipo, os relés ficam instalados em uma mesma subestação da proteção primária, e os equipamentos compartilham da mesma bateria para alimentação que o disjuntor. Dessa forma, em caso de falha, todos os equipamentos são afetados.
- Proteção de retaguarda remota – nesse esquema, as baterias que alimentam os equipamentos de proteção e o disjuntor são distintos, tornando-os independentes.

Um importante tipo de proteção é associado à falha de disjuntor. Nesse caso, a proteção de retaguarda é acionada a fim de sanar defeito no disjuntor. Nesse esquema, quando o disjuntor está operando normalmente, o relé de tempo é desenergizado. Caso a corrente persista por maior tempo que o definido, o relé temporizado detecta e envia sinal de abertura para todos os disjuntores adjacentes que possuem contribuição com a corrente.

Proteção de linhas de transmissão

Como as linhas de transmissão são conectadas a equipamentos e outras linhas derivadas, há uma grande exposição à incidência de faltas. Além disso, devido a essas conexões, sua proteção deve acontecer de forma coordenada, podendo ocorrer situações em que a proteção primária de uma zona atue como proteção de retaguarda de outras zonas.

Uma peculiaridade de linhas de transmissão longas é a falta de discriminação da corrente de curto-circuito, uma vez que há uma diferença muito grande entre a corrente de curto-circuito no início e no fim da linha. Ao fim da linha, a corrente de curto-circuito pode se aproximar

da corrente de carga. Já no caso de linhas de transmissão curtas, não há grande diferença de corrente no início e no fim da linha.

Proteção de transformadores

Como os transformadores são equipamentos onerosos ao sistema elétrico de potência, sua proteção é de suma importância, com o objetivo de aumentar sua confiabilidade. Dessa forma, os dispositivos de proteção são alocados a fim de isolar o equipamento em caso de falta e limitar possíveis danos ao equipamento.

Quando se pensa em curto-circuito interno de transformadores, a corrente é baixa. Assim, relés de alta sensibilidade são requeridos.

Os transformadores podem ser protegidos por meio da atuação de:

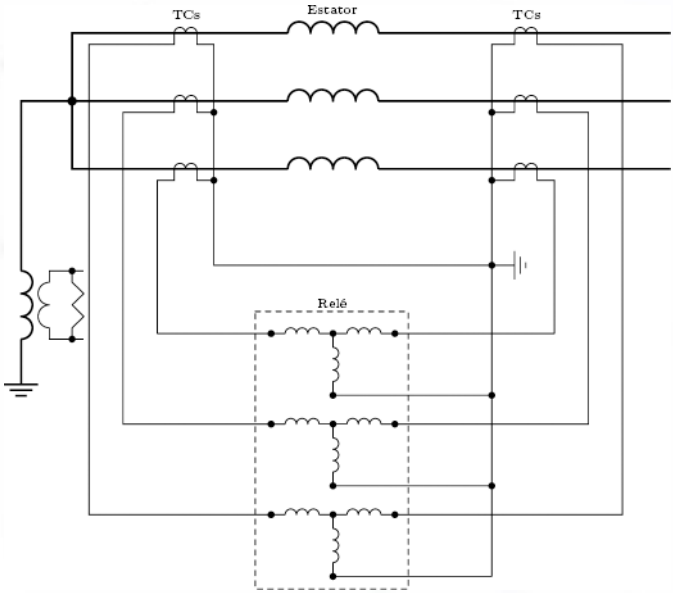
- Fusíveis – usados para curtos-circuitos externos. Utilizado, principalmente para transformadores de potência abaixo de 10 MVA. Sua aplicação deve ser projetada considerando sua curva de tempo x corrente.
- Relés de sobrecorrente – podem ser utilizados para transformadores de menor capacidade para faltas externas e internas. Em transformadores de maior capacidade, eles devem atuar como proteção de retaguarda para relés diferenciais e de pressão.
- Relé diferencial – atua por meio da comparação entre as correntes de entrada e saída do transformador. Atua para curtos-circuitos internos.
- Relé térmico – proteção contra danos provocados por temperaturas excessivas.

Proteção de máquinas síncronas

Para proteção de máquinas síncronas, curtos-circuitos são geralmente detectados por meio de relés diferenciais ou de sobrecorrente.

A proteção dos enrolamentos de um gerador é feita por meio de relés diferenciais e, diferentemente do que ocorre com transformadores, nesse caso não há a ocorrência de corrente de *inrush*, e não há diferença angular entre as correntes de entrada e saída. Assim, o relé diferencial é eficiente para proteção de geradores. A Figura 19 apresenta um esquema de ligação de relé diferencial para proteção de gerador.

Figura 19 – Esquema de ligação de relé diferencial em gerador



Fonte: Sato (2014).

Proteção de redes de distribuição

A seletividade é um conceito essencial quando se pensa em redes de distribuição, que são, em sua maioria, radiais. Elas são protegidas, principalmente por relés de sobrecorrente, que devem atuar em condições específicas.

É importante ressaltar que a energização de transformadores de potência acarreta o fenômeno transitório chamado de corrente de *inrush*.

Tal corrente fornece a elevação de corrente com um valor de pico bem maior que a corrente nominal. Dessa forma, os dispositivos de proteção devem ser capazes de detectar tal corrente e não atuar nessas condições. A Tabela 1 apresenta o fator de multiplicação da corrente nominal de acordo o número de transformadores conectados para determinação da corrente de *inrush*.

Tabela 1 – Fator de multiplicação para determinar a corrente de *inrush* para 0,1 s

Número de transformadores	Fator
1	12,0
2	8,3
3	7,6
4	7,2
5	6,8
6	6,6
7	6,4
8	6,3
9	6,2
10	6,1
>10	6,0

Fonte: Sato (2014).

Os equipamentos relacionados para proteção de redes de distribuição são:

- Fusíveis – utilizados para proteger ramais de linha, transformadores e capacitores.
- Relés e disjuntores.
- Religador automático.
- Seccionador – instalado após equipamento de proteção automático com o objetivo de interromper a corrente de carga.

RESUMINDO:

Os equipamentos de proteção são individualmente muito importantes devido a suas características operacionais de monitoramento e atuação. Entretanto, não haverá uma proteção eficiente caso tais dispositivos não sejam conectados de maneira planejada e estratégica. Além de outras características, uma característica importante é a de seletividade em sistemas de proteção. Tal princípio estabelece que os equipamentos devem atuar de forma seletiva a fim de comprometer a menor área possível da rede. Assim, devem-se definir regiões de atuação, que são operadas pela proteção primária e, caso ocorram situações que abranjam mais de uma zona, a proteção atua de forma sobreposta. Há a possibilidade de falha na proteção primária e, para tanto, deve-se lançar mão da proteção de retaguarda, responsável por cobrir eventuais situações adversas relacionadas à proteção principal. Cada parte da rede é protegida de uma forma e com dispositivos específicos, que, coordenados devem atuar de forma a proteger o sistema como um todo.

Esquemas de aterramento elétrico de média e alta tensão

OBJETIVO:

Você sabia que o aterramento é responsável por conduzir sobrecorrentes e aliviar o sistema elétrico? Entretanto, a forma de ligação influencia fortemente no nível de sobretensão criado a partir de sua atuação. Vamos conhecer esse importante equipamento do sistema?

Finalidade

Segundo Sato (2014), o aterramento é uma ligação intencional condutora com a terra. O sistema é dito aterrado quando o neutro é permanentemente aterrado. Tal medida ocasiona um benefício de proteção de componentes do sistema frente a curtos-circuitos. As finalidades de um sistema de aterramento são:

- Segurança dos usuários, pois são ligadas à malha de aterramento as partes metálicas não energizadas, realizando o controle de potenciais.
- Escoamento para terra de correntes devido a descargas atmosféricas, curtos-circuitos para terra, sobretensões de manobras e sobretensões provenientes de fenômenos não lineares.
- Possibilidade de funcionamento correto dos sistemas de proteção.

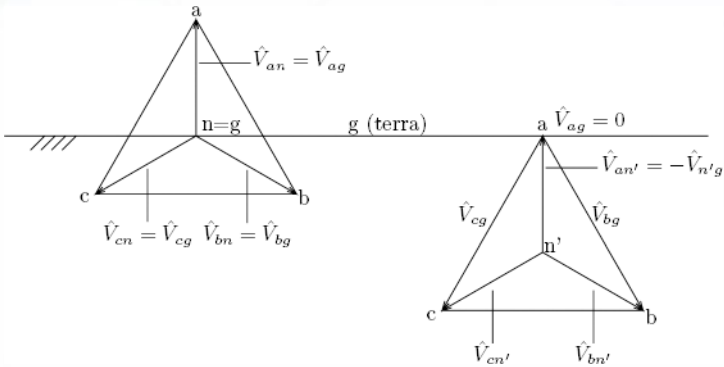
Os sistemas de aterramento são classificados em: sistemas não aterrados; sistemas aterrados com alta impedância, sistemas aterrados com baixa impedância e sistemas eficazmente ou diretamente aterrados.

Sistema não aterrado

Nesse caso, não há ligação intencional com a terra. Embora não haja ligação, é possível que haja ligações de alta impedância para a terra. A Figura 20 ilustra a situação considerando um sistema simétrico

com neutro (n) coincidindo com terra (g). Caso uma das fases (a) entre em contato com a terra, os fasores se deslocarão, aumentando a tensão submetida às fases b e c.

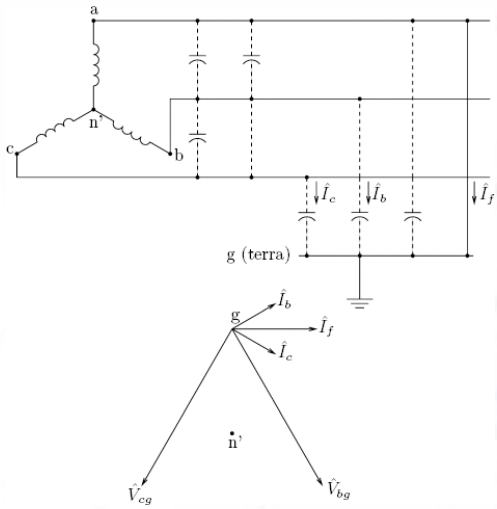
Figura 20 – Tensões em sistema não aterrado



Fonte: Sato (2014).

A Figura 21 ilustra o esquema não aterrado com uma ligação entre a fase A e terra.

Figura 21 – Curto-circuito fase-terra em sistema não aterrado



Fonte: Sato (2014).

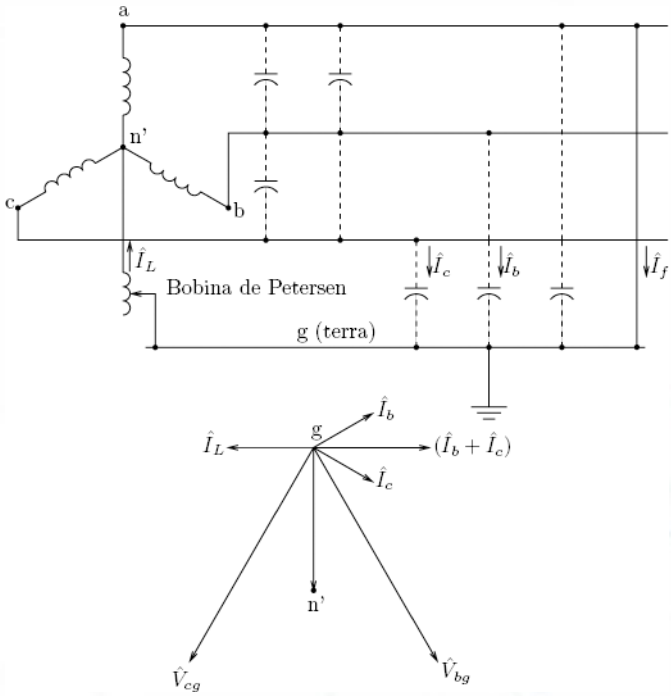
Considerando uma baixa corrente de curto-circuito, há a possibilidade de extingui-lo sem causar danos. Entretanto, caso sua magnitude seja mais alta, é menos provável que ela se autoelimine, causando sobretensões elevadas.

Sistema aterrado com alta impedância

Aterramento ressonante

Nesse tipo de aterramento, o neutro é aterrado com reator de aterramento chamado de bobina de Peterson ou reator de supressão de arco. A Figura 22 ilustra esse tipo de ligação.

Figura 22 – Aterramento ressonante



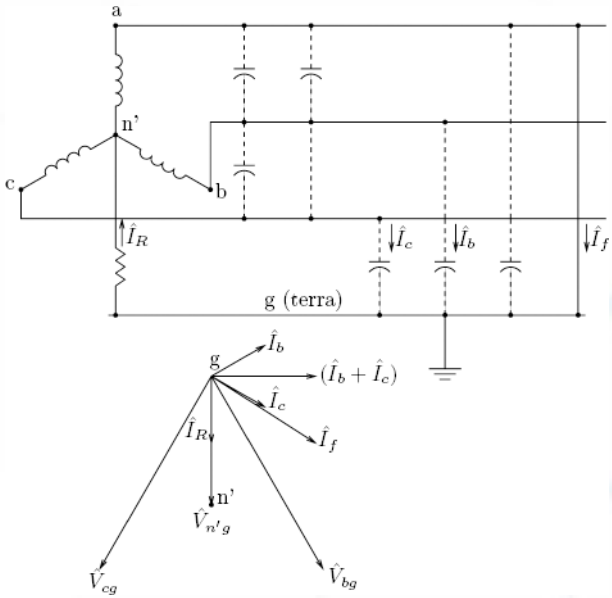
Fonte: Sato (2014).

Com a ocorrência de curto-circuito fase-terra, a tensão entre o neutro deslocado (n') e a terra (g) é responsável pela corrente indutiva, que irá anular a soma das correntes capacitivas Ib + Ic, resultado em If nulo. Esse tipo de aterramento reduz a corrente de curto-circuito fase-terra em aproximadamente 3 a 10% com relação a um sistema não aterrado.

Aterramento de alta impedância

Há o aterramento por meio de resistor de alto valor conforme Figura 23.

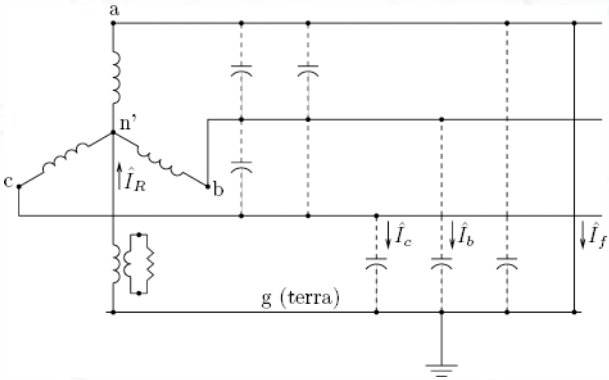
Figura 23 – Aterramento de alta resistência primário



Fonte: Sato (2014).

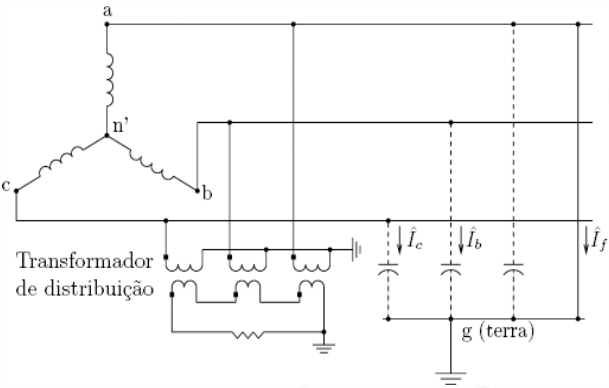
A ligação do resistor pode ser feita no neutro de forma direta (primário) ou indireta (secundário) no sistema ou por meio de transformador conectado em delta, ligações que podem ser vistas nas Figuras 23, 24 e 25.

Figura 24 – Aterramento resistivo secundário



Fonte: Sato (2014).

Figura 25 – Aterramento resistivo – ligação delta aberto



Fonte: Sato (2014).

O aterramento resistivo secundário é mais vantajoso com relação ao primário, já que utiliza um resistor de baixa tensão e, consequentemente, produz uma menor potência.

Aterramento de baixa impedância

Realizado por um reator ou resistor que limita a corrente de curto-circuito, reduzindo as solicitações térmicas dos equipamentos e sobretensões. É equivalente ao aterramento sólido.

Eficazmente ou diretamente aterrado

Todos os neutros são conectados à terra. Para se considerar como diretamente aterrado, deve-se obedecer às seguintes condições:

$$X0/(X+) \leq 3{,}0 \quad (4)$$

$$R0/(X+) \leq 1{,}0 \quad (5)$$

Sendo que:

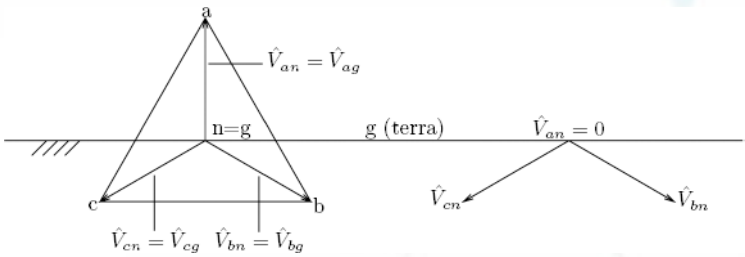
"X0" representa a reatância de sequência zero.

"R0" representa a resistência de sequência zero.

"X+" representa a reatância de sequência positiva.

Esse tipo de aterramento não permite o deslocamento do neutro, dessa forma não cria condições de sobretensões nas fases não englobadas pelo curto-circuito. A corrente de curto-circuito pode assumir altos valores. A Figura 26 ilustra os fasores de tensão em caso de curto-circuito na fase *a* com aterramento sólido.

Figura 26 – Fasores em aterramento com sistema diretamente aterrado



Fonte: Sato (2014).

A importância do aterramento do neutro é totalmente voltada para um momento de curto-circuito, não influenciando a operação normal do sistema elétrico. E algumas ponderações devem ser feitas:

- Para o sistema aterrado com baixa impedância ou para o sistema diretamente aterrado, a corrente de falta à terra é alta, todavia a sobretensão nas fases não afetadas é reduzida a valores suportáveis.

- Para o sistema não aterrado com aterrado com alta impedância, a corrente de falta à terra é menor, mas a sobretensão das fases não afetadas é alta, podendo causar maiores problemas à rede elétrica.
- Sistemas não aterrados ou com impedância de alto valor são, normalmente, utilizados em baixa ou média tensão até 34,5 kV. Essa situação ocorre, pois o valor dos equipamentos envolvidos não é tão alto, podendo-se usar dispositivos de isolação.
- Sistemas aterrados com baixa impedância ou diretamente aterrados são exigidos em redes de alta e extra-alta tensão, por apresentarem um custo elevado de isolação de equipamentos conectados.

ACESSE:

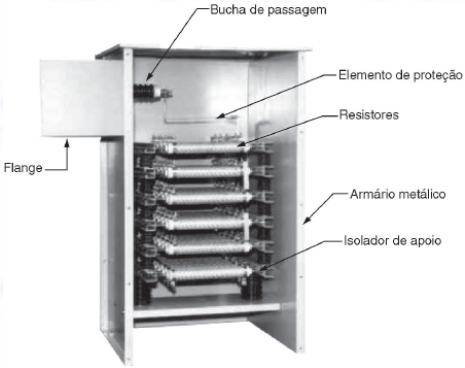
Quer saber mais sobre o projeto de aterramento em subestações? Confira o vídeo *Projeto de aterramento para subestação*. Acesse clicando aqui.

Percebe-se, portanto, que o método de aterramento adequado dependerá da situação a ser aplicada e de qual etapa, de geração, transmissão e distribuição, está sendo considerada.

Resistores de aterramento

O aterramento é realizado por meio dos resistores de aterramento que são formados por armários com conjuntos de resistores. Eles devem ser dotados de materiais que tenham alta proteção contra corrosão, pois eles operam em condições extremas. Na Figura 27, é possível observar um armário metálico de resistores de aterramento.

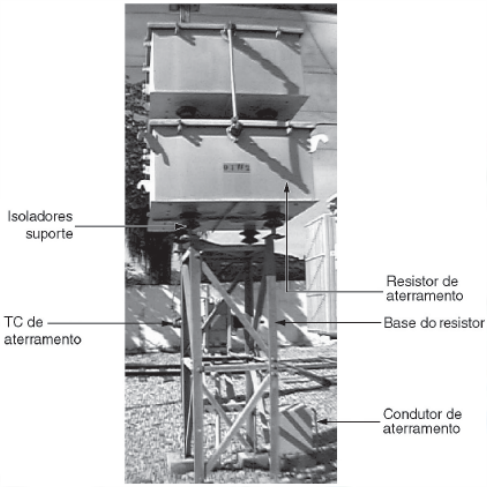
Figura 27 – Conjunto de resistores de aterramento



Fonte: Mamede Filho (2019).

Os resistores devem suportar altas temperaturas. As altas temperaturas atingidas causam um aumento da resistência, cerca de 20% (MAMEDE FILHO, 2019). E isso é um ponto a ser considerado, uma vez que afeta todo o sistema de proteção. Alguns resistores de aterramento apresentam transformadores de corrente com o objetivo de proteção. A Figura 28 mostra a parte externa de um resistor de aterramento instalado em uma subestação.

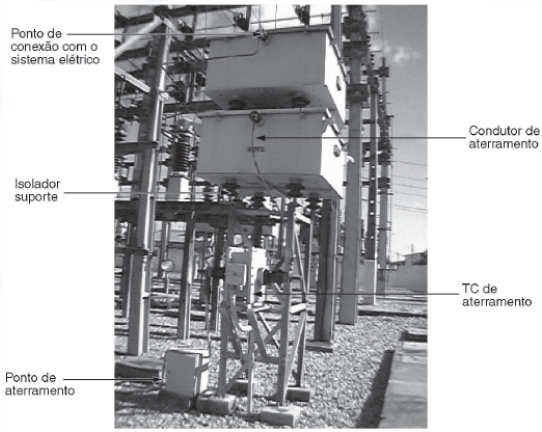
Figura 28 – Resistor de aterramento em uma subestação



Fonte: Mamede Filho (2019).

A instalação de resistores de aterramento pode ser abrigada ou ao tempo. Se for abrigada, o armário pode ter telas metálicas; já no caso de instalação ao tempo, o armário deve ter grau de proteção compatível. A Figura 29 apresenta a instalação de um resistor de aterramento no ponto de conexão com o sistema elétrico.

Figura 29 – Instalação de resistor de aterramento



Fonte: Mamede Filho (2019).

Características

As características dos resistores de aterramento são:

- Tensão nominal – tensão de neutro do sistema.
- Tempo de operação – tempo durante o qual o resistor suporta a sobrecorrente. Os tempos padrões são de 10 s, 30 s, 60 s e 10 min em regime contínuo. Depende do material do resistor:

  2.000 A em 10 s para o aço inoxidável.

  5.000 A em 10 s para a liga níquel crono.

  2.000 A em 10 s para o ferro fundido.

IMPORTANTE:

O tempo de 10 s é o mais comum aplicado pelas concessionárias.

- Temperatura – definido pela natureza do material:

  Ferro fundido – 385 °C em regime contínuo e 460 °C em até 10 minutos.

  Aço inoxidável – 610 °C em regime contínuo e 760 °C em até 10 minutos.

Determinação

A resistência ôhmica projetada para o resistor de aterramento deve obedecer a alguns preceitos:

- Os dispositivos de proteção devem ser acionados pela corrente de defeito monopolar resultante da instalação do resistor de aterramento.
- Os esforços térmicos provenientes da corrente de defeito monopolar devem ser compatíveis com o valor nominal dos equipamentos conectados à rede.

Os resistores são capazes de limitar a corrente de curto-circuito monopolar em cerca de 5 a 60% do valor da corrente de curto-circuito trifásico.

O valor da resistência pode ser calculado por meio da seguinte expressão:

$$R_t = V_{ft} / I_{ft} \qquad 6$$

Sendo que:

- "Vft" representa a tensão nominal de neutro do sistema (V).
- "Ift" representa a corrente de defeito fase-terra suficiente para atender requisitos de proteção.

Especificação

No momento de compra de resistores de aterramento, as seguintes características devem ser observadas:

- Tensão nominal.
- Material resistor.
- Tempo de operação.
- Limite de temperatura.
- Valor da resistência.

RESUMINDO:

Além dos equipamentos de proteção responsáveis por isolar a região de defeito, como relés e disjuntores, o aterramento conta como um processo fundamental a fim de reduzir as sobretensões causadas por diversos motivos. Os principais objetivos são: segurança dos usuários, por fornecer um controle de potencial; proteção contra descargas elétricas e auxílio ao sistema de proteção. Nesse capítulo, foram estudados alguns tipos de aterramento e suas aplicações. É definido que sistemas não aterrados ou aterrados com alta impedância proporcionam uma corrente de curto-circuito fase terra baixa, entretanto elevam-se as sobretensões das fases não afetadas, o que pode ser um problema para os dispositivos de proteção. Ao contrário, o aterramento com baixa impedância ou sistema diretamente aterrado eleva a corrente de curto-circuito fase neutro ao mesmo tempo que reduz as sobretensões das fases sãs. A aplicação dependerá do nível de tensão e de proteção da rede. Os resistores de aterramento também foram estudados sob a ótica de suas características básicas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5287 – Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (SIC) para circuitos de potência de corrente alternada**. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6251 – Cabos de potência com isolação extrusada para tensões de 1 kV a 35 kV**. Rio de Janeiro: ABNT, 2000.

CHAPMAN, S. J. **Fundamentos de Máquinas Elétricas**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

MAMEDE FILHO, J. **Manual de Equipamentos Elétricos**. São Paulo: Grupo GEN, 2019.

MAMEDE FILHO, J. **Proteção de sistemas elétricos de potência**. São Paulo: Grupo GEN, 2020.

MOTA, P. C. Á. **Um estudo sobre tensões induzidas por descargas atmosféricas em linhas de transmissão**. 2011. 118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) – Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia. 2011. Versões impressa e eletrônica.

SATO, F. **Análise de curto-circuito e princípios de proteção em sistemas de energia elétrica**. São Paulo: Grupo GEN, 2014.

SILVA NETO, A. **Tensões induzidas por descargas atmosféricas em redes de distribuição de baixa tensão**. 2004. 159 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade de São Paulo. São Paulo. 2004. Versões impressa e eletrônica.

VIANA, F. E. **Sistema especialista para cálculo de sobretensões induzidas em sistemas de distribuição frente às descargas atmosféricas indiretas**. 2020. 175 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade de São Paulo. São Carlos. 2020. Versões impressa e eletrônica.

YAMANISHI, B. K.; BONFIM, M. R. **Análise dos efeitos de sobretensão causados por descargas atmosféricas em aerogeradores**. 2017. 114 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba. 2017. Versões impressa e eletrônica.